# IEE3864 – Fundamentos de instrumentación astronómica

Tarea 4

Nicolás Seguel

2 de abril de 2026

1. **Using a glass of n=1.5 design a lens of focal length f=1000 mm**

   La distancia focal de una lente delgada se puede calcular usando la fórmula de la lente delgada:

   $$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

   Para simplificar, podemos asumir que la lente es simétrica, lo que significa que $R_1 = -R_2$. Esto nos da:

   $$\frac{1}{1000} = (1{,}5-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{-R_1}\right)$$

   $$\frac{1}{1000} = 0{,}5\left(\frac{2}{R_1}\right)$$

   $$\frac{1}{1000} = \frac{1}{R_1}$$

   Por lo tanto, $R_1 = 1000$ mm y $R_2 = -1000$ mm. Esto significa que la lente es convergente.

2. **The lens of the previous problem is used as objective of a telescope, what is the scale on the focal plane of the system in arcsec/mm ?**

   La escala en el plano focal de un telescopio se puede calcular usando la fórmula:

   $$\text{Escala} = \frac{206265}{f}$$

   En este caso, $f = 1000$ mm, por lo que:

   $$\text{Escala} = \frac{206265}{1000} = 206{,}265 \text{ arcsec/mm}$$

3. **Using a glass of n=1.5 design a lens of focal length f=-1000 mm**

   Utilizando la misma fórmula de la lente delgada. En este caso, queremos que $f = -1000$ mm y $n = 1{,}5$. Asumiendo nuevamente que la lente es simétrica, tenemos:

   $$\frac{1}{-1000} = (1{,}5-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{-R_1}\right)$$

$$\frac{1}{-1000} = 0{,}5\left(\frac{2}{R_1}\right)$$

$$\frac{1}{-1000} = \frac{1}{R_1}$$

Por lo tanto, $R_1 = -1000$ mm y $R_2 = 1000$ mm. Esto significa que la lente es divergente.

4. **Design a lens such that when so=20 cm, si=5 cm. What is the focal length of such a lens?**

   Utilizando la fórmula de la lente delgada:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s_o} + \frac{1}{s_i}$$

   Donde $s_o$ es la distancia del objeto y $s_i$ es la distancia de la imagen.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{20} + \frac{1}{5} = \frac{1}{4}$$